VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1

Pro čísla A, B, C platí:

$A = \frac{2}{9} + \frac{5}{18}$
$B = \frac{2}{9} : \frac{5}{18}$
C je aritmetický průměr čísel A a B

1 Zapište zlomkem v základním tvaru číslo

1.1 A,
1.2 B,
1.3 C.

2

2.1 Vypočtěte

$$(-1{,}5 - 1) \cdot (-1{,}5 + 1)$$

2.2 Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

$$\frac{\frac{25}{28} \cdot (-\frac{2}{5})}{\frac{6}{7} : 2 + 1} =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte celý **postup řešení**.

3

3.1 Vypočtěte pro a=7:

$$9a^2 - 6a + 1$$

3.2 Upravte a rozložte na součin užitím vzorce:

$$1 - 2n + 2n \cdot (1 - 8n) =$$

3.3 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(x + 2) \cdot (1 - x) - 2x \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot x =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v úloze 3.3 celý **postup řešení**.

4

4.1 Řešte rovnici:

$$0{,}5 - (5 - x) \cdot 0{,}5 = 0{,}5 \cdot (1 - 9x)$$

4.2 Řešte soustavu rovnic:

$$3x - y = 11$$
$$3x + 2y = -4$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy celý **postupu řešení**.
Zkoušku nazapisujte.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

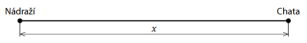
Větší sud má o třetinu větší objem než menší sud. Objem většího sudu je 360 litrů.

(*CZVV*)

5 Vypočtěte v litrech objem menšího sudu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Cyklostezka začíná u nádraží a končí u chaty. Petr vyjel od nádraží po této cyklostezce, ujel dvě třetiny její délky a zastavil u stánku s občerstvením. Tam zjistil, že ztratil telefon. Našel ho, až když se vrátil o čtvrtinu vzdálenosti, kterou předtím ujel od nádraží ke stánku. Pak pokračoval po cyklostezce až k chatě.



Délku celé cyklostezky označíme *x*.

(*CZVV*)

6

6.1 Vyjádřete výrazem s proměnnou *x* délku cyklostezky mezi stánkem a chatou.
6.2 Vyjádřete výrazem s proměnnou *x* délku cyklostezky mezi stánkem a místem, kde Petr našel svůj telefon.

6.3 Ve chvíli, kdy našel svůj telefon, zbývalo Petrovi k chatě ještě 24 km.
Vypočtěte, kolik km Petr **celkem najezdil**, než se dostal od nádraží k chatě.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Adam běžel 10kilometrový okruh stálým tempem a uběhl jej za 50 minut.
Bára běžela pouze 9kilometrový okruh rovněž stálým tempem (jiným než Adam).
Adam i Bára vyběhli ve stejném okamžiku a po 30 minutách běhu jim oběma zbývala do cíle stejná vzdálenost.

(*CZVV*)

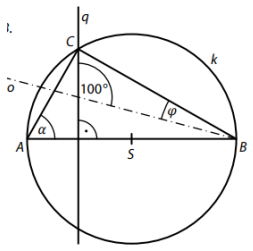
7 Vypočtěte,

7.1 kolik km uběhla Bára za 30 minut,
7.2 za kolik minut uběhla svůj okruh Bára.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Na obrázku je trojúhelník *ABC*. Přímka o je osou jeho vnitřního úhlu při vrcholu B.
Přímka q prochází vrcholem C a je kolmá ke straně *AB* tohoto trojúhelníku.
Na straně *AB* leží střed S kružnice k opsané trojúhelníku *ABC*.

Velikosti některých úhlů jsou uvedeny v obrázku.



(*CZVV*)

8 Vypočtěte ve stupních velikost úhlu

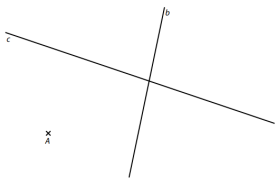
8.1 φ,
8.2 α.

[!NOTE] Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

[!NOTE] Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží bod A a přímky b, c.



(*CZVV*)

9

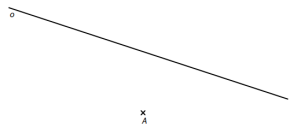
Bod A je vrchol trojúhelníku *ABC*.
Strana *AB* tohoto trojúhelníku je kolmá k přímce b a vrchol B leží na přímce b.
Strana *BC* je o 2 cm delší než strana *AB* a vrchol C leží na přímce c.

Sestrojte vrcholy B, C trojúhelníku *ABC*, **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží bod A a přímka o.



(*CZVV*)

10

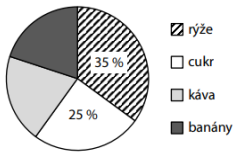
Bod A je vrchol **rovnoběžníku** *ABCD*.
Přímka o je osou souměrnosti tohoto rovnoběžníku a leží na ní vrcholy B, D.
Úhlopříčka *BD* rovnoběžníku *ABCD* je dvakrát delší než úhlopříčka *AC*.

Sestrojte vrcholy B, C, D rovnoběžníku *ABCD*, **označte** je písmeny
a rovnoběžník **narýsujte**.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 11

Náklad na lodi se skládá pouze ze čtyř druhů zboží – rýže, cukru, kávy a banánů.
Loď veze 36 tun banánů a 36 tun kávy.
Diagram udává, jaký podíl na celkové hmotnosti nákladu mají jednotlivé druhy zboží.



(*CZVV*)

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Káva a banány tvoří dohromady dvě pětiny celkové hmotnosti nákladu.
11.2 Poměr hmotnosti kávy ku hmotnosti rýže je 4:7.
11.3 Loď veze 63 tun rýže.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

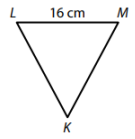
Na parkovišti je 15 míst vyhrazeno pro zásobování. Zatímco loni tato místa představovala jednu dvacetinu celkové kapacity parkoviště, letos díky rozšíření parkoviště představují tato místa pouze 4 % celkové kapacity. (*CZVV*)

12 O kolik parkovacích míst se díky rozšíření parkoviště zvětšila jeho celková kapacita?

- [A] o 25 míst
- [B] o 50 míst
- [C] o 75 míst
- [D] o 125 míst
- [E] o jiný počet míst

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Rovnoramenný trojúhelník *KLM* se základnou *LM* délky 16 cm má obvod 50 cm.



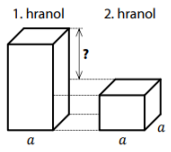
(*CZVV*)

13 Jaký je obsah trojúhelníku *KLM*?

- [A] 120 cm^2
- [B] 136 cm^2
- [C] 240 cm^2
- [D] 272 cm^2
- [E] jiný obsah

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

První i druhý pravidelný čtyřboký hranol mají podstavnou hranu délky a = 3 cm.
První hranol má o 72 cm^2 větší povrch než druhý hranol.



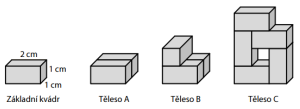
(*CZVV*)

14 O kolik cm se liší výšky obou hranolů?

- [A] o 8 cm
- [B] o 6 cm
- [C] o 5 cm
- [D] o 4 cm
- [E] o 3 cm

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15

Na podložce stojí základní kvádr o rozměrech 2 cm, 1 cm a 1 cm a další tři tělesa A, B, C, která jsme postavili z několika základních kvádrů (viz obrázek).



(*CZVV*)

15 Přiřaďte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).

15.1 O kolik procent větší je objem tělesa B než objem tělesa A?
15.2 O kolik procent menší je objem tělesa B než objem tělesa C?
15.3 Ze základního kvádru odřízneme část, která přesně zaplní otvor uvnitř tělesa C. O kolik procent se zvětší objem tělesa C zaplněním otvoru touto částí?

- [A] o 10 %
- [B] o 25 %
- [C] o 33 %
- [D] o 40 %
- [E] o 50 %
- [F] o více než 50 %

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Po spuštění automatu začali dva roboti Jas a Dok plnit **prázdnou** nádobu míčky a třetí robot Pat začal míčky odebírat.
Jas dal do nádoby v každé sekundě 1 míček,
Dok dal do nádoby v každé druhé sekundě 2 míčky najednou
a Pat v každé páté sekundě z nádoby 5 míčků najednou odebral.

(*CZVV*)

16

16.1 Určete počet míčků v nádobě na konci 14. sekundy po spuštění automatu.
16.2 Určete, v kolikáté sekundě po spuštění počet míčků v nádobě poprvé překročil 30.
16.3 V některých sekundách se oproti předchozí sekundě změnil počet míčků v nádobě celkem o 3.
Určete **počet míčků** v nádobě v okamžiku, kdy k této změně došlo právě po třicáté.

1 **Vypočtěte, o kolik cm^2 je plocha o obsahu $0{,}1\ m^2$ větší než plocha o obsahu $20\ cm^2$.**

2 **Vypočtěte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru nebo celým číslem:**

2.1

$$3 \cdot (\frac{2}{3} - \frac{7}{9}) + \frac{2}{3} =$$

2.2

$$1 : \frac{6}{5} - \frac{1}{6} : 5 =$$

2.3

$$\frac{1 - \frac{1}{4}}{2 \cdot \frac{5}{8} - 2} =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v úloze 2.3 celý **postup řešení**.

3

3

3.1 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$5x - 3x \cdot 3 - 3 \cdot (-2x) =$$

3.2 Upravte a rozložte na součin vytknutím:

$$(a - 2b) \cdot b - b + 2b^2 =$$

3.3 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(3y + y) \cdot (y - 1) + (1 - 2y) \cdot (2y + 1) =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v úloze 3.3 celý **postup řešení**.

3

3

3.1 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$5x - 3x \cdot 3 - 3 \cdot (-2x) =$$

3.2 Upravte a rozložte na součin vytknutím:

$$(a - 2b) \cdot b - b + 2b^2 =$$

3.3 Upravte na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(3y + y) \cdot (y - 1) + (1 - 2y) \cdot (2y + 1) =$$

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v úloze 3.3 celý **postup řešení**.

4 **Řešte rovnici:**

[!NOTE] **V záznamovém archu** uveďte v obou částech úlohy celý **postup řešení** (zkoušku nezapisujte).

4.1

$$\frac{1}{2} \cdot (3x + 4) + 5 = \frac{1}{2} \cdot (2 - x)$$

4.2

$$\frac{6 + y}{5} = 7 - \frac{8 + 5y}{20}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

František dal do svého salátu obsahujícího 850 g rajčat celkem 255 g cukru.
Podle receptu však do salátu patří na každých 250 g rajčat pouze 25 g cukru.

(*CZVV*)

5 **Vypočtěte,**

5.1 kolik gramů cukru měl dát František podle receptu do svého salátu,

5.2 o kolik procent více cukru dal František do svého salátu, než měl dát podle receptu.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6

Na vánočním jarmarku prodávali ve stánku pouze čaj a punč.
Čaj prodávali za 40 korun a cena punče byla o 75 % vyšší než cena čaje.

(*CZVV*)

6

6.1 Vypočtěte v korunách cenu jednoho punče.

6.2 Počet čajů, které dnes ve stánku prodali, označíme x.

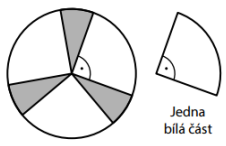
Vyjádřete výrazem s proměnnou x, kolik korun dnes ve stánku utržili za **všechny** prodané **čaje**.

6.3 Ve stánku dnes prodali celkem 510 nápojů a utržili za ně dohromady 29 700 korun.

Vypočtěte, kolik čajů prodali dnes ve stánku.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

Kruh o poloměru 10 cm je rozdělen na tři shodné bílé části a tři shodné šedé části jako na obrázku.



(*CZVV*)

7

7.1 Určete, kolikrát je obsah jedné bílé části kruhu větší než obsah jedné šedé části.

7.2 Vypočtěte v cm obvod jedné bílé části kruhu.

Výsledek zaokrouhlete na desetiny centimetru.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 8

Délky dvou stran trojúhelníku *ABC* jsou a=7 cm, b=30 cm.
Obvod trojúhelníku *ABC* v cm je vyjádřen **celým číslem**.

(*CZVV*)

8 **Určete, kolik cm musí měřit strana c trojúhelníku *ABC*, aby byl jeho obvod**

8.1 nejmenší možný,

8.2 největší možný.

[!NOTE] Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo do záznamového archu.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží body A, O, P.

(*CZVV*)

9

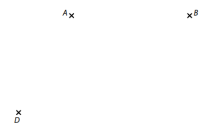
Bod A je vrchol pravidelného šestiúhelníku *ABCDEF*. Přímka *OP* je osa strany *AB* tohoto šestiúhelníku.\ Na polopřímce *OP* leží střed souměrnosti S šestiúhelníku *ABCDEF*.

Sestrojte vrcholy B, C, D, E, F šestiúhelníku *ABCDEF*, **označte** je písmeny
a šestiúhelník **narýsujte**.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží body A, B, D.



(*CZVV*)

10

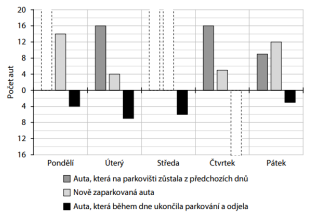
Body A a B jsou vrcholy pravoúhlého trojúhelníku *ABC* s pravým úhlem při vrcholu C.
Body B a D jsou vrcholy pravoúhlého trojúhelníku *BCD* s pravým úhlem při vrcholu C.\ (Vrcholy B a C jsou společnými vrcholy obou trojúhelníků.)

Sestrojte vrchol C, **označte** ho písmenem a **narýsujte** trojúhelníky *ABC* a *BCD*.

[!NOTE] **V záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A GRAF K ÚLOZE 11

Na parkovišti mohou auta stát jeden den nebo zůstat zaparkovaná nepřetržitě více dnů.
Na noc se parkoviště pro vjezd a výjezd uzavírá.
V grafu jsou znázorněny počty aut na parkovišti v průběhu pěti dnů, čtyři údaje však chybí.



Např. **v pátek** bylo na parkovišti již před otevřením 9 aut, která tam zůstala zaparkovaná z předchozích dnů, během dne pak přibylo 12 nově zaparkovaných aut. Z těchto 21 aut v pátek 3 auta ukončila parkování a odjela.

(*CZVV*)

11 **Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).**

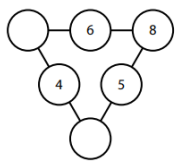
11.1 V pondělí bylo na parkovišti již před otevřením právě 10 aut.

11.2 Ve středu na parkovišti nově zaparkovalo 9 aut.

11.3 Ve čtvrtek ukončilo parkování méně než 12 aut.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12

V trojúhelníkovém diagramu se do prázdných kroužků doplní taková **kladná celá** čísla, aby byl **součin tří čísel** na každé straně trojúhelníku stejný.



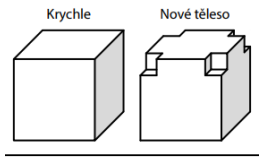
(*CZVV*)

12 **Jaký je součet obou čísel doplněných do prázdných kroužků diagramu?**

- [A] 11
- [B] 14
- [C] 19
- [D] 22
- [E] jiný součet

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Z krychle o hraně délky 10 cm byly vyříznuty čtyři shodné malé krychličky o hraně délky 2 cm.
Vzniklo tak nové těleso (viz obrázek).



(*CZVV*)

13 **Jaký je povrch nového tělesa?**

- [A] 552 cm^2
- [B] 584 cm^2
- [C] 600 cm^2
- [D] 616 cm^2
- [E] jiný povrch

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14

Pomocí hrnku naléváme do prázdného kanystru vodu ze studánky.
Po nalití 28 hrnků plných vody bylo zaplněno sedm osmin objemu kanystru.
Když jsme přilili ještě 1 hrnek plný vody, do úplného zaplnění kanystru chybělo 1 050 ml vody.

(*CZVV*)

14 **Jaký je objem hrnku?**

- [A] 350 ml
- [B] 300 ml
- [C] 245 ml
- [D] 210 ml
- [E] jiný objem

15 **Přiřaďte ke každé úloze (15.1–15.3) odpovídající výsledek (A–F).**

15.1 Bedna s jablky váží 20 kg a je o 25 % těžší než bedna s hruškami.

Kolik kg váží bedna s hruškami?

15.2 Z nasbíraných jahod jsme 65 % použili na výrobu džemu, 20 % na výrobu sirupu a zbývající 3 kg jsme zamrazili.

Kolik kg jahod jsme použili na výrobu džemu?

15.3 Celková hmotnost dvou zavazadel je 42 kg. Menší zavazadlo je o 60 % lehčí než větší zavazadlo.

O kolik kg se liší hmotnosti obou zavazadel?

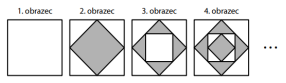
- [A] 12 kg
- [B] 13 kg
- [C] 15 kg
- [D] 16 kg
- [E] 18 kg
- [F] jiný počet kg

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 16

První obrazec je bílý čtverec. Druhý obrazec vznikne z prvního vložením menšího šedého čtverce, jehož vrcholy leží ve středech stran bílého čtverce.

Další obrazce vznikají střídavým vkládáním stále menších bílých a šedých čtverců, jejichž vrcholy vždy leží ve středech stran čtverce vloženého v předchozím obrazci (viz obrázek).

Druhý a každý další obrazec se potom skládá z bílých a šedých dílů.
Např. třetí obrazec obsahuje 9 dílů – 1 bílý čtverec, 4 šedé trojúhelníky a 4 bílé trojúhelníky.



(*CZVV*)

16

16.1 Určete, kolik šedých dílů obsahuje 10. obrazec.

16.2 Určete, kolikátý obrazec obsahuje 89 bílých dílů.

16.3 Vyjádřete zlomkem, jakou část obsahu 5. obrazce představuje obsah všech jeho šedých dílů dohromady.